

Дифференциальные уравнения и динамические системы

Лекции

Лектор Пилюгин С. Ю.

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Роман Русинов
[@RomanRusinov](#)

конспекты лекций

стили, идейный вдохновитель

Ярослав Власов
[@yarovsla](#)

Роман Девятериков
[@C0ntrolDev](#)

Содержание

1	Основные понятия. Задача Коши. Интеграл уравнения	2
2	Полные дифференциалы. Системы. Теорема Пеано. Условие Липшица	21
3	Лемма Гронуолла. Теорема Пикара. Метод сжимающих отображений	34

Литература

1. В. И. Арнольд. *Обыкновенные дифференциальные уравнения*.
2. Ю. Н. Бибигов. *Общий курс обыкновенных дифференциальных уравнений*.
3. С. Ю. Пилюгин. *Пространства динамических систем*, 2008.

Лекция 1

1. Основные понятия. Задача Коши. Интеграл уравнения

Всюду далее независимая переменная — x (позже t), искомая функция — $y(x)$ (позже $x(t)$).

1.1. Дифференциальное уравнение и его решение

Определение

Дифференциальное уравнение — уравнение вида

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

где n — **порядок** дифференциального уравнения.

Пример : Второй закон Ньютона

Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к нему сил и обратно пропорционально его массе. Если равнодействующая выражается через время, положение тела и его скорость, то

$$m\ddot{x} = f(t, x, \dot{x})$$

— дифференциальное уравнение второго порядка.

Далее рассматривается дифференциальное уравнение первого порядка, **разрешённое относительно производной**:

$$y' = f(x, y), \quad y' = \frac{dy}{dx}$$

x — независимая переменная, y — искомая функция.

Замечание : Соглашения курса

Всюду далее f непрерывна: $G \subset \mathbb{R}^2$ — область (открытое множество), $f \in C(G)$.

Определение

Функция $y : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется **решением** на (a, b) , если

1. $\exists y'(x)$ на (a, b) ;
2. $(x, y(x)) \in G \quad \forall x \in (a, b)$;
3. $y'(x) = f(x, y(x))$ на (a, b) .

График решения называется **интегральной кривой**.

Пример : Семейство экспонент

$y' = ky, k > 0, G = \mathbb{R}^2$. Тогда

$$\forall C \in \mathbb{R}: \quad y(x) = Ce^{kx}$$

— решение на любом интервале (a, b) : семейство этих решений изображено на рис. 1.1.

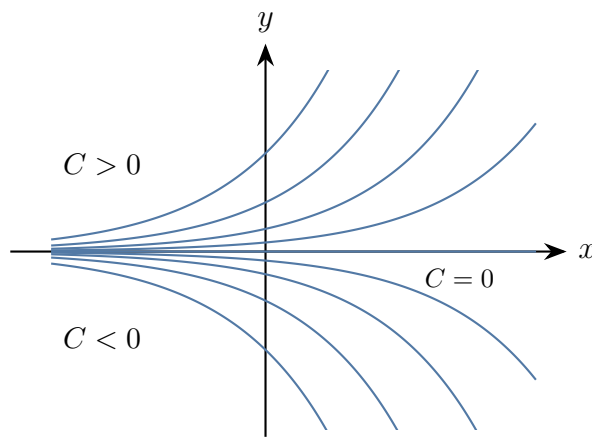


Рис. 1.1: Семейство интегральных кривых $y = Ce^{kx}$ уравнения $y' = ky$ при $k > 0$.

Замечание : Другие постановки

Помимо поиска всех решений встречаются задачи об ограниченных решениях, о периодических решениях и т. д.

1.2. Задача Коши

Определение

Пусть фиксирована точка $(x_0, y_0) \in G$. Функция $y(x)$ — **решение задачи Коши** с начальными данными (x_0, y_0) , если

1. $y(x)$ — решение на некотором $(a, b) \ni x_0$;
2. $y(x_0) = y_0$.

Пример : Задача Коши для $y' = ky$

Для $y' = ky$ и точки (x_0, y_0) решением задачи Коши (рис. 1.2) будет

$$y(x) = y_0 e^{k(x-x_0)}.$$

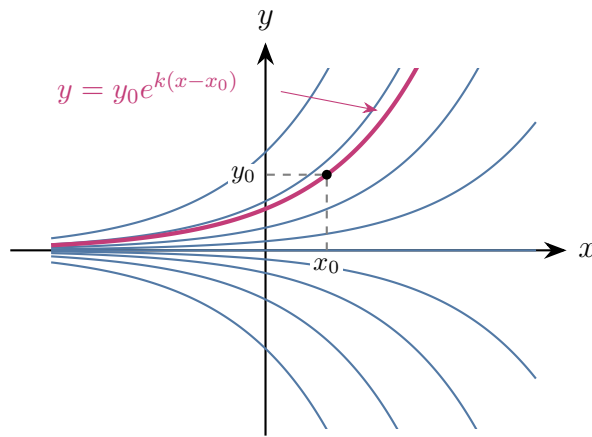


Рис. 1.2: Начальное условие $y(x_0) = y_0$ выделяет из семейства $y = Ce^{kx}$ (синие) ровно одну интегральную кривую (фиолетовая): константа определяется однозначно, $C = y_0 e^{-kx_0}$, и решение задачи Коши имеет вид $y(x) = y_0 e^{k(x-x_0)}$.

1.3. Единственность

Определение

Точка $(x_0, y_0) \in G$ — **точка единственности**, если для любых решений $y_1(x)$, $y_2(x)$ задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0)

$$\exists (\alpha, \beta) \ni x_0: \quad y_1(x) \equiv y_2(x), \quad x \in (\alpha, \beta).$$

Пример : Нарушение единственности

$y' = 3\sqrt[3]{y^2}$, $f \in C(\mathbb{R}^2)$, начальная точка $(0, 0)$.

Первое решение:

$$y_1(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^3, & x \geq 0. \end{cases}$$

При $x \geq 0$ действительно $y'_1 = 3x^2 = 3\sqrt[3]{x^6}$.

Второе решение: $y_2(x) \equiv 0$, $x \in \mathbb{R}$.

Значит, $(0, 0)$ — **не точка единственности** (рис. 1.3).

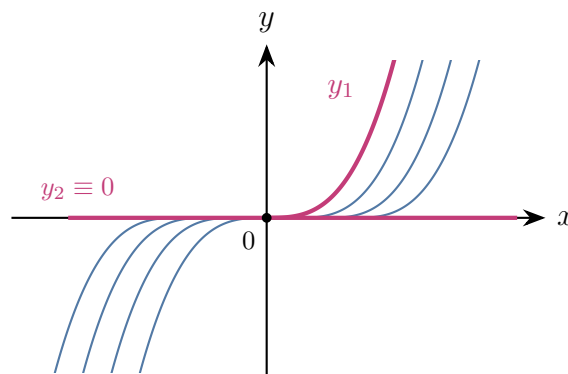


Рис. 1.3: Через точку $(0, 0)$ проходит бесконечно много решений уравнения $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$, в том числе решение $y_2 \equiv 0$ и решение y_1 (равное x^3 при $x \geq 0$). Поскольку $\forall \varepsilon > 0 : x^3 \neq 0$ на интервале $(0, \varepsilon)$, y_1 и y_2 не совпадают ни в какой окрестности точки 0 .

1.4. Две основные теоремы (без доказательства)

Теорема 1.1: Существование

Пусть $y' = f(x, y)$, $f \in C(G)$. Тогда

$$\forall (x_0, y_0) \in G \quad \exists \text{ решение задачи Коши}$$

с начальными данными (x_0, y_0) .

Теорема 1.2: Единственность

Пусть $y' = f(x, y)$, причём $f, \frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$. Тогда всякая точка $(x_0, y_0) \in G$ — точка единственности.

1.5. Поле направлений

Пусть $y' = f(x, y)$, $y(x)$ — решение на (a, b) , $x_0 \in (a, b)$, $y_0 = y(x_0)$. Тогда

$$y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y_0),$$

то есть $y'(x_0)$ — угловой коэффициент касательной к интегральной кривой в точке x_0 : $k = f(x_0, y_0)$ (рис. 1.4).

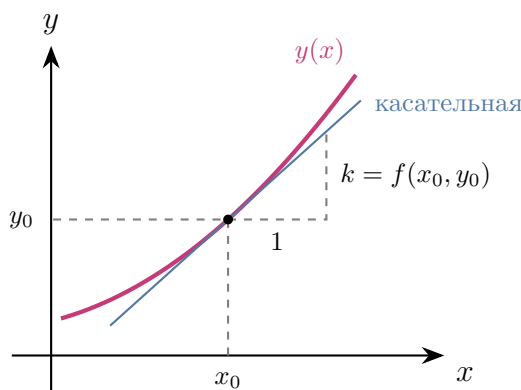


Рис. 1.4: Угловой коэффициент касательной к интегральной кривой в точке (x_0, y_0) равен $f(x_0, y_0)$: он определяется самим уравнением и не зависит от того, какое решение через эту точку проходит. Поэтому в каждой точке области G направление интегральной кривой известно заранее.

Определение

(+)

Поле направлений уравнения $y' = f(x, y)$ называется соответствие, сопоставляющее каждой точке $(x, y) \in G$ прямую $\ell(x, y)$, проходящую через эту точку с угловым коэффициентом $f(x, y)$:

$$\ell(x, y) = \{(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2: \eta - y = f(x, y)(\xi - x)\}.$$

Изображают его, рисуя в точках (x, y) короткие штрихи с наклоном $f(x, y)$ (рис. 1.5).

Говорят, что кривая **касается поля направлений** в точке (x_0, y_0) , если она имеет в этой точке касательную и эта касательная совпадает с $\ell(x_0, y_0)$.

Утверждение 1.1: Касание поля направлений

Интегральная кривая касается поля направлений в каждой своей точке.

Определение

Изоклиной числа k называется множество

$$\{(x, y) \in G : f(x, y) = k\}.$$

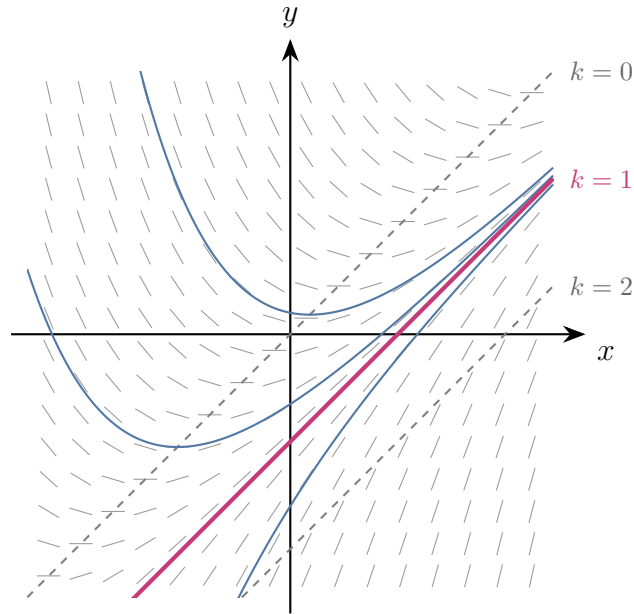


Рис. 1.5: Поле направлений уравнения $y' = x - y$: в каждой точке отложен короткий штрих с угловым коэффициентом $k = f(x, y)$. Изоклины здесь — прямые $y = x - k$ (пунктир), вдоль каждой из них все штрихи параллельны. Синие кривые $y = x - 1 + Ce^{-x}$ — решения: в каждой своей точке они касаются поля. Изоклина $k = 1$, то есть прямая $y = x - 1$ (фиолетовая), сама оказывается решением, и остальные интегральные кривые приближаются к ней при $x \rightarrow +\infty$.

1.6. Интегрируемые типы уравнений первого порядка

Тип 1: $y' = f(x)$, $f \in C(a, b)$

Из математического анализа: для любых (x_0, y_0) , где $x_0 \in (a, b)$,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t) dt, \quad x_0, x \in (a, b).$$

Тип 2: уравнения с разделяющимися переменными — см. п. 1.9.

Есть и другие типы; пока ограничимся этими двумя.

1.7. Интеграл уравнения

Пусть $y' = f(x, y)$, $f \in C(G)$, $H \subset G$ — область.

Определение

Функция $u(x, y)$ — **интеграл** в H , если

1. $u \in C^1(H, \mathbb{R})$;
2. $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ в H ;
3. если $y(x)$, $x \in (a, b)$, — решение и $(x, y(x)) \in H \quad \forall x \in (a, b)$, то $u(x, y(x)) = \text{const}$ на (a, b) .

Пример : Интеграл уравнения $y' = ky$

(+)

Пусть $y' = ky$, $G = \mathbb{R}^2$ (пример из п. 1.1). Положим

$$u(x, y) = y e^{-kx}, \quad H = G = \mathbb{R}^2.$$

Проверим три пункта определения.

1. $u \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ как произведение гладких функций.
2. $\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = e^{-kx} \neq 0$ всюду в $\mathbb{R}^2$.
3. Пусть $y(x)$ — произвольное решение на (a, b) . Тогда

$$\frac{d}{dx} [y(x) e^{-kx}] = y'(x) e^{-kx} - k y(x) e^{-kx} = (y'(x) - k y(x)) e^{-kx} = 0,$$

так как $y' = ky$. Значит $u(x, y(x)) = \text{const}$ на (a, b) .

Таким образом, u — интеграл в $\mathbb{R}^2$, а общий интеграл имеет вид $y e^{-kx} = C$. Разрешая его относительно y , получаем уже известное семейство $y = C e^{kx}$.

(+)

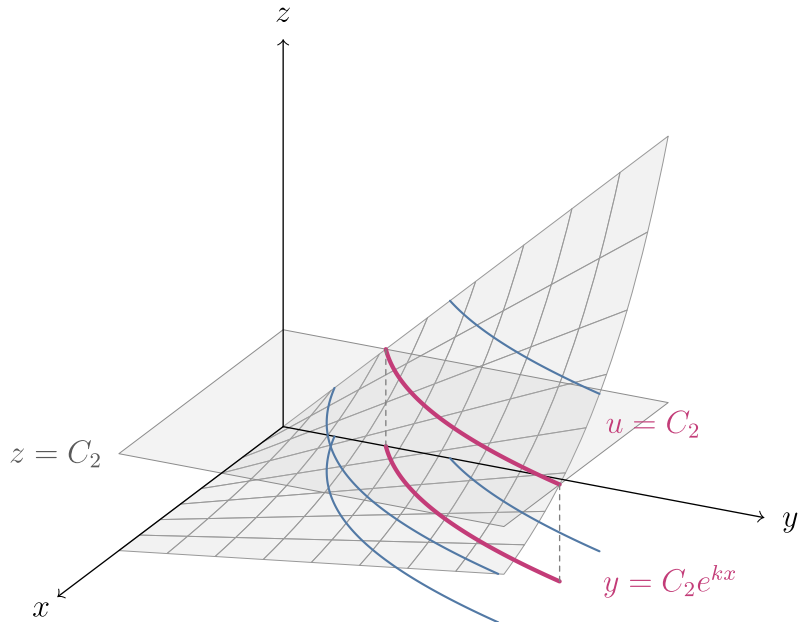


Рис. 1.6: Интеграл $u(x, y) = y e^{-kx}$ уравнения $y' = ky$ как поверхность $z = u(x, y)$. Сечение поверхности горизонтальной плоскостью $z = C$ даёт линию уровня интеграла; её проекция на плоскость Oxy (внизу) — в точности интегральная кривая $y = C e^{kx}$. Пункт 3 определения интеграла означает, что вдоль каждой такой кривой «высота» u не меняется, а константа C служит номером кривой в семействе.

Замечание : Линии уровня интеграла

(+)

Рисунок 1.6 даёт удобный способ читать определение интеграла. Интеграл u — это функция двух переменных, то есть поверхность $z = u(x, y)$ над областью H . Её **линией уровня** называется множество

$$L_C = \{(x, y) \in H : u(x, y) = C\},$$

то есть проекция на плоскость Oxy сечения поверхности горизонтальной плоскостью $z = C$.

В этих терминах пункт 3 определения интеграла читается так: график каждого решения целиком лежит в одной линии уровня.

Отсюда видно, почему функция от интеграла (утверждение 1.2) — снова интеграл: строго монотонная g меняет высоту поверхности, но не сами сечения, поэтому линии уровня $g(u)$ совпадают с линиями уровня u .

Утверждение 1.2: Функция от интеграла

Пусть u — интеграл в H , а $g \in C^1(\Delta)$, $g' \neq 0$ на Δ , где Δ — промежуток, содержащий $u(H)$. Тогда $v = g(u)$ — тоже интеграл в H .

Доказательство.

(+)

Проверим для $v = g \circ u$ все три пункта определения интеграла.

Шаг 1 (гладкость). Так как $u \in C^1(H)$ и $g \in C^1(\Delta)$,

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = g'(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, y), \quad \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) = g'(u(x, y)) \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(x, y).$$

Функция $g' \circ u$ непрерывна в H как композиция непрерывных, а $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \in C(H)$. Значит, обе частные производные v непрерывны в H , то есть $v \in C^1(H, \mathbb{R})$.

Шаг 2 (невыврожденность).

$$\frac{\partial v}{\partial y} = g'(u) \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \neq 0 \quad \text{в } H.$$

Оба множителя не равны нулю во всех $(x, y) \in H$: $g'(u) \neq 0$ по условию на g , а $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ по определению интеграла.

(+)

Шаг 3 (постоянство вдоль решений). Пусть $y(x)$, $x \in (a, b)$, — решение уравнения и $(x, y) \in H$ при всех $x \in (a, b)$. По пункту 3 определения для u найдётся C_0 с $u(x, y(x)) \equiv C_0$ на (a, b) . Тогда

$$v(x, y(x)) = g(u(x, y(x))) = g(C_0) = \text{const} \quad \text{на } (a, b).$$

Все три пункта выполнены, значит $v = g(u)$ — интеграл в H . ■

Утверждение 1.3: Необходимое и достаточное условие интеграла

Функция u является интегралом тогда и только тогда, когда

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) f(x, y) \equiv 0.$$

Доказательство.

(+) Всюду считаем выполненными пункты 1–2 определения интеграла: $u \in C^1(H, \mathbb{R})$ и $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ в H ; доказывается равносильность пункта 3 указанному тождеству.

Шаг 1 (необходимость). Пусть u — интеграл в H . Зафиксируем произвольную точку $(x_0, y_0) \in H$. Так как $f \in C(G)$, по теореме существования найдётся решение $y(x)$ задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) , определённое на некотором интервале $(a, b) \ni x_0$. Функция y непрерывна, $y(x_0) = y_0$, а H открыто, поэтому найдётся $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$, $x_0 \in (\alpha, \beta)$, для которого $(x, y(x)) \in H$ при всех $x \in (\alpha, \beta)$; сузим решение на этот интервал. По пункту 3 определения $u(x, y(x)) \equiv \text{const}$ на (α, β) . Дифференцируя это тождество в точке x_0 по правилу дифференцирования сложной функции и подставляя $y'(x_0) = f(x_0, y_0)$, получаем

$$0 = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot y'(x_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) f(x_0, y_0).$$

Точка $(x_0, y_0) \in H$ была произвольной, значит тождество выполнено во всём H .

(+) **Шаг 2 (достаточность).** Пусть в H выполнено

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) f(x, y) \equiv 0.$$

Возьмём произвольное решение $y(x)$, $x \in (a, b)$, график которого лежит в H , и положим

$$\varphi(x) = u(x, y(x)), \quad x \in (a, b).$$

Функция u дифференцируема (как C^1), функция y дифференцируема как решение, поэтому φ дифференцируема на (a, b) и

$$\varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) \cdot y'(x) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) f(x, y(x)) = 0,$$

где в предпоследнем равенстве использовано $y'(x) = f(x, y(x))$, а в последнем — тождество в точке $(x, y(x)) \in H$.

Итак, $\varphi' \equiv 0$ на интервале (a, b) , и по следствию из теоремы Лагранжа $\varphi \equiv \text{const}$ на (a, b) . Это и есть пункт 3 определения, поэтому u — интеграл в H . ■

(+) Геометрически это тождество означает ортогональность градиента ∇u направлению поля (рис. 1.7).

(+)

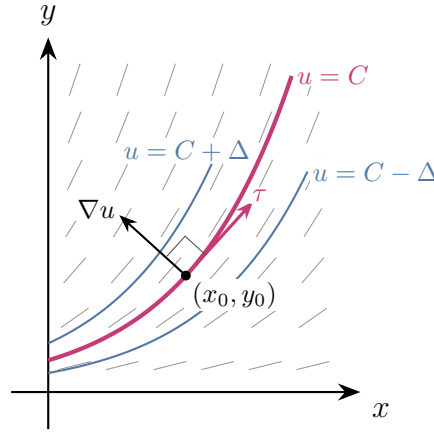


Рис. 1.7: Геометрический смысл условия утверждения 1.3. Вектор $\tau = (1, f(x_0, y_0))$ задаёт направление поля (серые штрихи), а градиент $\nabla u = (\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y})$ направлен поперёк линий уровня интеграла. Тожество $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} f \equiv 0$ — это в точности равенство $\langle \nabla u, \tau \rangle = 0$: двигаясь вдоль интегральной кривой, мы идём перпендикулярно градиенту, поэтому u не меняется.

Замечание : Где используется непрерывность f

(+)

В шаге 1 теорема существования нужна по существу: определение интеграла говорит лишь о поведении u вдоль решений, а доказать тождество требуется в каждой точке H . Именно непрерывность f гарантирует, что через любую точку H проходит хотя бы одно решение.

1.8. Теорема об интеграле уравнения первого порядка

Теорема 1.3: О неявной функции (напоминание)

Пусть $F \in C^1(H, \mathbb{R})$, $(x_0, y_0) \in H$ и

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существуют открытые $I \ni x_0$, $J \ni y_0$ и единственная $z(x) \in C^1(I)$ с $z(x_0) = y_0$, причём для всех $(x, y) \in I \times J$

$$F(x, y) = 0 \iff y = z(x).$$

Теорема 1.4: Об интеграле

Пусть $u(x, y)$ — интеграл уравнения $y' = f(x, y)$ в $H \subset G$. Тогда для любой точки $(x_0, y_0) \in H$ существуют $H_0 = I \times J$, $x_0 \in I$, $y_0 \in J$, и $Y \in C^1(I)$ такие, что

1. Y — решение задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) ;
2. $\forall (x, y) \in H_0: u(x, y) = u(x_0, y_0) \iff y = Y(x)$.

Доказательство. Положим $F(x, y) = u(x, y) - u(x_0, y_0)$. Тогда $F \in C^1(H)$, $F(x_0, y_0) = 0$ и $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ в H .

Шаг 1 (неявная функция). По теореме о неявной функции существуют открытые $I_0 \ni x_0$, $J \ni y_0$ с $I_0 \times J \subset H$ и единственная $Y \in C^1(I_0)$, $Y(x_0) = y_0$, такие что

$$\forall (x, y) \in I_0 \times J: u(x, y) = u(x_0, y_0) \iff y = Y(x).$$

Это уже даёт пункт 2 заключения; остаётся проверить, что Y — решение.

Шаг 2 (существование решения и сужение). Так как $f \in C(G)$, по теореме существования найдётся решение $y(x)$ задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) . Функция y непрерывна, $y(x_0) = y_0 \in J$, а J открыто, поэтому найдётся интервал $I \ni x_0$, $I \subset I_0$, для которого $y(x) \in J$ при всех $x \in I$. Сузим решение на I ; тогда его график лежит в $I \times J \subset I_0 \times J$.

Шаг 3 (совпадение). Так как u — интеграл, функция $u(x, y(x))$ постоянна на I , а при $x = x_0$ она равна $u(x_0, y_0)$; значит $u(x, y(x)) = u(x_0, y_0)$ на I . По эквивалентности шага 1 отсюда $y(x) = Y(x)$ на I , то есть Y — решение задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) на I .

Полагая $H_0 = I \times J$, получаем оба пункта заключения. ■

Следствие : Локальная единственность

Всякая точка $(x_0, y_0) \in H$ — точка единственности.

(+) **Доказательство.** Пусть y_1, y_2 — решения задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) . По непрерывности каждое из них на некотором интервале $(\alpha, \beta) \ni x_0$ имеет график в $H_0 = I \times J$. Так как u — интеграл, $u(x, y_i(x)) = u(x_0, y_0)$ на (α, β) , и по пункту 2 теоремы $y_i(x) = Y(x)$ при $i = 1, 2$. Значит $y_1 \equiv y_2$ на (α, β) . ■

Взаимное расположение области H , окрестности H_0 и линии уровня показано на рис. 1.8.

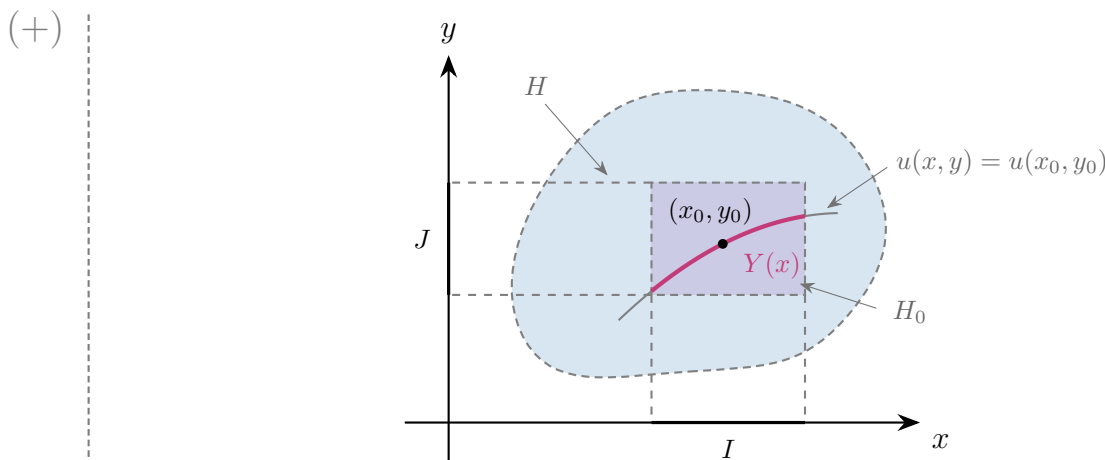


Рис. 1.8: К теореме об интеграле. Интеграл u постоянен вдоль решений, поэтому график решения лежит на линии уровня $u(x, y) = u(x_0, y_0)$ (серая кривая). Теорема о неявной функции делает это соответствие взаимно однозначным локально: в окрестности $H_0 = I \times J$ точки (x_0, y_0) линия уровня в точности совпадает с графиком решения $y = Y(x)$ задачи Коши (выделенный участок). Вне H_0 уровень может содержать и другие ветви — поэтому и единственность, которую даёт следствие, локальная.

Определение

Пусть u — интеграл уравнения $y' = f(x, y)$ в H . Соотношение

$$u(x, y) = C, \quad C \in u(H),$$

называется **общим интегралом** уравнения в H .

Пример : Общий интеграл: окружности

(+)

Пусть $y' = -\frac{x}{y}$; здесь f непрерывна в области $G = \{(x, y) : y \neq 0\}$. Возьмём

$$u(x, y) = x^2 + y^2, \quad H = \{(x, y) : y > 0\}.$$

Тогда $u \in C^1(H)$, $\frac{\partial u}{\partial y} = 2y \neq 0$ в H , а для любого решения $y(x)$

$$\frac{d}{dx} [x^2 + y(x)^2] = 2x + 2y(x)y'(x) = 2x + 2y(x) \cdot \left(-\frac{x}{y(x)}\right) = 0.$$

Значит u — интеграл в H , и общий интеграл — это семейство окружностей

$$x^2 + y^2 = C, \quad C > 0.$$

Решения получаются разрешением относительно y : в H это верхние полуокружности $y = \sqrt{C - x^2}$, $|x| < \sqrt{C}$ (рис. 1.9).

(+)

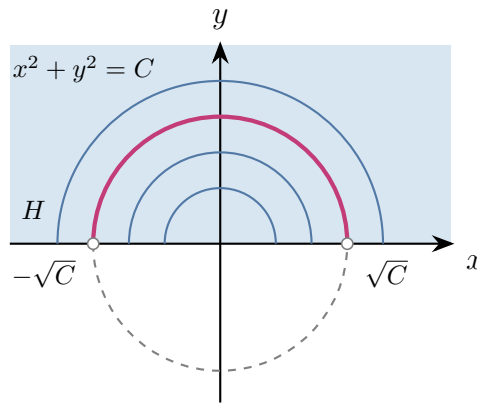


Рис. 1.9: Общий интеграл $x^2 + y^2 = C$ уравнения $y' = -x/y$. В полуплоскости $H = \{y > 0\}$ каждая линия уровня — график решения $y = \sqrt{C - x^2}$. В точках $(\pm\sqrt{C}, 0)$ касательная вертикальна, правая часть не определена, и решение туда не продолжается: нижняя половина окружности (пунктир) — это уже решение из полуплоскости $y < 0$.

1.9. Уравнения с разделяющимися переменными

Определение

Уравнением с разделяющимися переменными называется уравнение

$$y' = m(x)n(y), \quad (x, y) \in G, \quad G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$$

(рис. 1.10).

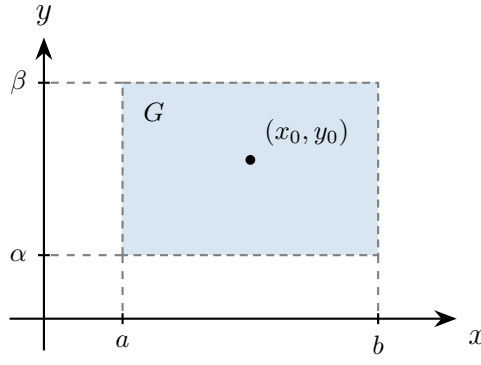


Рис. 1.10: Область $G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$, в которой рассматривается уравнение с разделяющимися переменными.

Фиксируем $(x_0, y_0) \in G$.

Случай 1: $n(y_0) = 0$

Тогда $y(x) \equiv y_0$ — решение на (a, b) : слева $y'(x) \equiv 0$, справа

$$m(x) n(y(x)) = m(x) n(y_0) = 0.$$

Случай 2: $n(y) \neq 0$

Пусть $J \subset (\alpha, \beta)$ — интервал, на котором $n(y) \neq 0$ для всех $y \in J$. Пусть $y(x)$ — решение на I , причём $(x, y(x)) \in I \times J$.

Тогда $n(y(x)) \neq 0$ на I , и уравнение можно поделить:

$$\frac{y'(x)}{n(y(x))} = m(x).$$

Интегрируем от x_0 до x :

$$\int_{x_0}^x \frac{y'(t)}{n(y(t))} dt = \int_{x_0}^x m(s) ds.$$

Замена $y(t) = z$, $y'(t) dt = dz$:

$$\int_{y(x_0)}^{y(x)} \frac{dz}{n(z)} = \int_{x_0}^x m(s) ds.$$

Вводим первообразные

$$M(x) = \int m(x) dx \quad \text{на } (a, b), \quad N(y) = \int \frac{dy}{n(y)} \quad \text{на } J.$$

Получаем

$$N(y(x)) - N(y(x_0)) = M(x) - M(x_0).$$

Интеграл уравнения с разделяющимися переменными

Утверждение 1.4: Интеграл уравнения с разделяющимися переменными

Функция $u(x, y) = N(y) - M(x)$ — интеграл уравнения $y' = m(x)n(y)$ в $(a, b) \times J$.

Доказательство.

1. $u \in C^1$ как разность первообразных непрерывных функций;
2. $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{n(y)} \neq 0$ на J ;
3. вдоль решения $u(x, y(x)) = N(y(x)) - M(x) = N(y(x_0)) - M(x_0) = \text{const.}$

Замечание : Проверка по критерию

(+)

То же самое видно из критерия утверждения 1.3:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} f = -m(x) + \frac{1}{n(y)} m(x)n(y) \equiv 0.$$

1.10. Замены переменных

Пусть $y' = f(x, y)$.

Пример : $y' = f(\alpha x + \beta y)$

Пусть

$$y' = f(\alpha x + \beta y), \quad \alpha\beta \neq 0.$$

Замена $z = \alpha x + \beta y$ даёт

$$\frac{dz}{dx} = \frac{d(\alpha x + \beta y)}{dx} = \alpha + \beta \frac{dy}{dx} = \alpha + \beta f(z)$$

— уравнение с разделяющимися переменными относительно z . Обратный переход:

$$y = \frac{z - \alpha x}{\beta}.$$

Пример : $y' = m(x)n(y)$

Замена $z = N(y) = \int \frac{dy}{n(y)}$ там, где $n(y) \neq 0$. Пусть $y(x)$ — решение, тогда

$$\frac{dz}{dx} = \frac{d}{dx} N(y(x)) = N'(y(x)) \cdot y'(x) = \frac{1}{n(y(x))} \cdot y'(x) = \frac{1}{n(y(x))} \cdot m(x)n(y(x)) = m(x).$$

Отсюда $\frac{dz}{dx} = m(x)$, то есть $N(y) = M(x) + C$.

1.11. Линейное уравнение первого порядка

Определение

Линейным уравнением первого порядка называется уравнение

$$y' = p(x)y + q(x), \quad p, q \in C(a, b),$$

рассматриваемое в полосе $G = (a, b) \times \mathbb{R}$ (рис. 1.11).

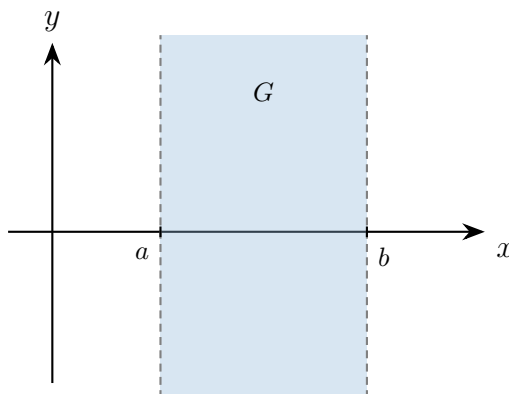


Рис. 1.11: Полоса $G = (a, b) \times \mathbb{R}$ — область, в которой рассматривается линейное уравнение.

Здесь $f(x, y) = p(x)y + q(x)$, причём

$$f \in C(G), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = p(x) \in C(G),$$

поэтому по теоремам 1.1 и 1.2 G — область существования и единственности.

Однородное линейное уравнение

При $q(x) \equiv 0$ уравнение

$$y' = p(x)y$$

является уравнением с разделяющимися переменными.

Есть решение $y(x) \equiv 0$ на (a, b) .

Пусть $y(x) > 0$, $y(x_0) = y_0$. Тогда

$$\int_{x_0}^x \frac{y'(t)}{y(t)} dt = \int_{x_0}^x p(s) ds,$$

$$\ln y(x) - \ln y(x_0) = \int_{x_0}^x p(s) ds,$$

$$y(x) = y(x_0) e^{\int_{x_0}^x p(s) ds}.$$

Аналогично для $y(x) < 0$ (там $\ln |y|$).

Множество всех решений:

$$y(x) = C e^{\int_{x_0}^x p(s) ds} = C e^{\int p(x) dx}.$$

Неоднородное уравнение. Метод Лагранжа (вариация постоянной)

Идея: делаем $C = C(x)$. Формально — замена, новая искомая функция $v(x)$:

$$y(x) = v(x) e^{\int p(x) dx}.$$

Тогда

$$y' = v' e^{\int p dx} + v p e^{\int p dx},$$

и, подставляя в уравнение,

$$v' e^{\int p dx} + v p e^{\int p dx} = p(x)y + q(x) = p(x) v e^{\int p dx} + q(x).$$

Слагаемые с v сокращаются:

$$v' e^{\int p dx} = q(x) \implies v' = q(x) e^{-\int p dx} \implies v = \int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx.$$

Итого

$$y(x) = e^{\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{-\int p(x) dx} dx + C \right).$$

Замечание : Одна и та же первообразная

В обоих местах формулы берётся **одна и та же** первообразная $\int p(x) dx$.

Решение задачи Коши с начальными данными (x_0, y_0) :

$$y(x) = e^{\int_{x_0}^x p(t) dt} \left(y_0 + \int_{x_0}^x e^{-\int_{x_0}^s p(t) dt} q(s) ds \right).$$

1.12. Уравнения, сводящиеся к линейному

Определение

Уравнением Бернулли называется уравнение

$$y' = p(x)y + q(x)y^m.$$

Линейное при $m = 0$ и $m = 1$ — эти случаи исключаем.

Если $m > 0$, есть решение $y \equiv 0$. При $m < 0$ решения $y \equiv 0$ нет: y^m не определено при $y = 0$.

При $y \neq 0$ делим на y^m :

$$\frac{y'}{y^m} = p(x)y^{1-m} + q(x).$$

Замена $z = y^{1-m}$:

$$z' = (1-m) y^{-m} y' = (1-m) \frac{y'}{y^m},$$

откуда

$$\frac{1}{1-m} z' = p(x)z + q(x)$$

— линейное уравнение относительно z .

(+)

Пример : Логистическое уравнение

Уравнение

$$y' = y - y^2$$

— уравнение Бернулли с $p \equiv 1$, $q \equiv -1$, $m = 2$.

Стационарные решения: $y \equiv 0$ (оно есть, так как $m > 0$) и $y \equiv 1$.

При $y \neq 0$ замена $z = y^{1-m} = 1/y$ даёт

$$z' = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{y - y^2}{y^2} = -\frac{1}{y} + 1 = 1 - z,$$

то есть линейное уравнение $z' = -z + 1$ с решениями $z(x) = 1 + Ce^{-x}$. Возвращаясь к y :

$$y(x) = \frac{1}{1 + Ce^{-x}}.$$

Для задачи Коши с $y(0) = y_0 \in (0, 1)$ получаем $C = 1/y_0 - 1 > 0$; такое решение монотонно растёт от 0 к 1 — это логистическая кривая, а стационарные решения $y \equiv 0$ и $y \equiv 1$ ограничивают её сверху и снизу.

Определение

Специальным уравнением Риккати называется уравнение

$$y' = ay^2 + bx^\alpha, \quad a, b \neq 0.$$

Замечание : Даниил Бернулли

Уравнение интегрируется в элементарных функциях (в квадратурах) при

$$\alpha = \frac{-4k}{2k-1}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Замечание : Жозеф Лиувиль, 1841

Уравнение не интегрируется в элементарных функциях, если α не является числом Бернулли и $\alpha \neq -2$.

1.13. Уравнения в симметричной форме (уравнение Пфаффа)

Определение

Дифференциальной 1-формой называется выражение

$$F = m(x, y) dx + n(x, y) dy, \quad m, n \in C^1(G), \quad m^2 + n^2 \neq 0 \text{ на } G.$$

Последнее условие означает, что коэффициенты нигде не обращаются в нуль одновременно.

Определение

Кривая $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, $t \in (a, b)$, называется **регулярной гладкой**, если существуют непрерывные $\dot{\gamma}_1(t)$, $\dot{\gamma}_2(t)$ и

$$(\dot{\gamma}_1(t))^2 + (\dot{\gamma}_2(t))^2 \neq 0.$$

Определение

Регулярная гладкая кривая $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$, $t \in (a, b)$, называется **интегральной кривой формы F** , если

$$m(\gamma(t)) \dot{\gamma}_1(t) + n(\gamma(t)) \dot{\gamma}_2(t) \equiv 0.$$

Определение

Уравнением Пфаффа называется соотношение $F = 0$ — дифференциальное уравнение первого порядка в симметричной форме.

Связь с обыкновенным дифференциальным уравнением

В одну сторону. Пусть $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ — интегральная кривая формы F .

Фиксируем $t_0 \in (a, b)$ такое, что $\dot{\gamma}_1(t_0) \neq 0$. По непрерывности $\exists(\alpha, \beta) \ni t_0$: $\dot{\gamma}_1(t) \neq 0$ для всех $t \in (\alpha, \beta)$ (рис. 1.12).

Замечание : Почему $n(\gamma(t)) \neq 0$

Тогда автоматически $n(\gamma(t)) \neq 0$: иначе из $m\dot{\gamma}_1 + n\dot{\gamma}_2 = 0$ при $n = 0$ следовало бы $m\dot{\gamma}_1 = 0$, то есть $m = 0$, что противоречит условию $m^2 + n^2 \neq 0$.

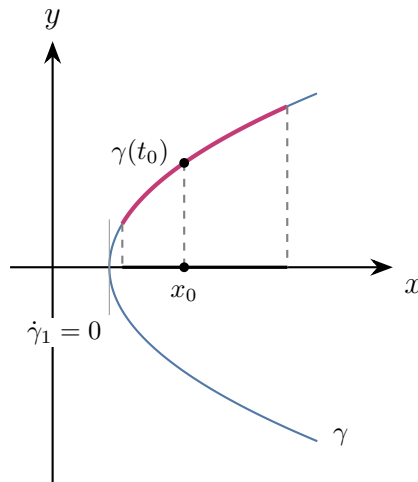


Рис. 1.12: Участок кривой γ , на котором $\dot{\gamma}_1 \neq 0$ (выделен): там кривая однозначно проектируется на ось Ox и является графиком функции $y(x)$. В точке, где $\dot{\gamma}_1 = 0$, касательная вертикальна и такой записи нет — поэтому переход к уравнению $y' = -m/n$ возможен лишь локально.

Положим $x_0 = \gamma_1(t_0)$. Существует обратная функция:

$$x = \gamma_1(t) \iff t = \gamma_1^{-1}(x).$$

Вводим $y(x)$:

$$y = \gamma_2(t) = \gamma_2(\gamma_1^{-1}(x)).$$

Тогда

$$\frac{dy}{dx} = \dot{\gamma}_2(t) \cdot \frac{d}{dx} \gamma_1^{-1}(x) = \dot{\gamma}_2(t) \cdot \frac{1}{\dot{\gamma}_1(\gamma_1^{-1}(x))} = \frac{\dot{\gamma}_2(t)}{\dot{\gamma}_1(t)} = -\frac{m(\gamma(t))}{n(\gamma(t))} = -\frac{m(x, y(x))}{n(x, y(x))}.$$

Значит $y(x)$ — решение уравнения

$$y' = -\frac{m(x, y)}{n(x, y)}. \quad (1.1)$$

Обратно. Пусть $y(x)$ — решение (1.1). Берём $\gamma_1(t) = t$, $\gamma_2(t) = y(t)$. Тогда $\dot{\gamma}_1 = 1 \neq 0$ (кривая регулярна) и

$$\dot{\gamma}_2 = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} = -\frac{m(x, y)}{n(x, y)} = -\frac{m(\gamma(t))}{n(\gamma(t))},$$

то есть $m(\gamma)\dot{\gamma}_1 + n(\gamma)\dot{\gamma}_2 \equiv 0$ — кривая γ интегральная для формы F .

Утверждение 1.5: Итог

Запись $F = 0$ — это запись совокупности двух уравнений:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{m}{n} \quad (\text{там, где } n \neq 0), \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{n}{m} \quad (\text{там, где } m \neq 0).$$

Замечание : Преимущество симметричной формы

(+)

Условие $m^2 + n^2 \neq 0$ гарантирует, что в каждой точке работает хотя бы одно из этих уравнений. В этом и состоит преимущество симметричной формы: она не выделяет x и y и описывает кривые, которые в обычной форме $y' = f(x, y)$ имеют вертикальные касательные.

Пример : Окружности в симметричной форме

(+)

Рассмотрим форму

$$F = x dx + y dy, \quad G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Здесь $m = x$, $n = y$, и условие $m^2 + n^2 = x^2 + y^2 \neq 0$ выполнено во всей области G .

Кривая $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $R > 0$, регулярна ($\dot{\gamma}_1^2 + \dot{\gamma}_2^2 = R^2 \neq 0$) и

$$m(\gamma(t))\dot{\gamma}_1(t) + n(\gamma(t))\dot{\gamma}_2(t) = R \cos t \cdot (-R \sin t) + R \sin t \cdot R \cos t \equiv 0,$$

то есть каждая окружность $x^2 + y^2 = R^2$ — интегральная кривая формы F .

Там, где $y \neq 0$, уравнение $F = 0$ переходит в $y' = -x/y$ — это уравнение из п. 1.7, и в полуплоскости $y > 0$ оно даёт лишь верхние полуокружности. Симметричная форма описывает окружность целиком: в точках $(\pm R, 0)$, где касательная вертикальна, работает второе уравнение $\frac{dx}{dy} = -\frac{y}{x}$ (рис. 1.13).

(+)

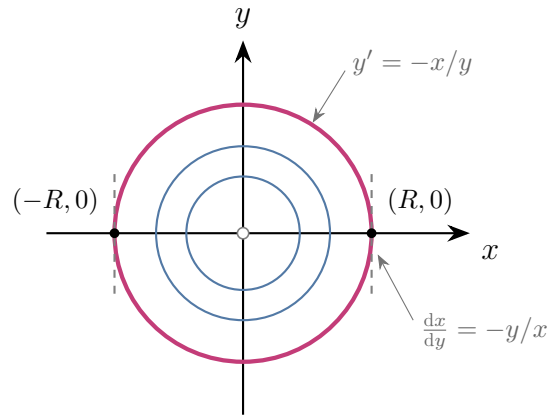


Рис. 1.13: Окружности $x^2 + y^2 = R^2$ — интегральные кривые формы $F = x \, dx + y \, dy$ в $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Там, где $y \neq 0$, форма равносильна уравнению $y' = -x/y$, а в двух точках $(\pm R, 0)$ касательная вертикальна (пунктир) и вместо него работает $\frac{dx}{dy} = -y/x$. Условие $m^2 + n^2 \neq 0$ гарантирует, что в каждой точке применимо хотя бы одно из них, — поэтому симметричная форма описывает окружность целиком, а не по половинке.

Лекция 2

2. Полные дифференциалы. Системы. Теорема Пеано. Условие Липшица

2.1. Уравнения в полных дифференциалах

Пусть $F = m(x, y) dx + n(x, y) dy$.

Определение

Форма F называется **точной**, если

$$\exists u(x, y) \in C^2(G): \quad F = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy.$$

Определение

Уравнение $F = 0$ с точной формой F называется **уравнением в полных дифференциалах**.

Теорема 2.1: Точная форма даёт интеграл

Пусть F — точная форма. Тогда в окрестности любой точки $(x_0, y_0) \in G$ функция u — интеграл уравнения

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{m}{n} \quad \text{или} \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{n}{m}.$$

Доказательство. Пусть $n(x_0, y_0) \neq 0$; тогда $n(x, y) \neq 0$ в некоторой окрестности V точки (x_0, y_0) .

Пусть $y(x)$ — решение уравнения $y' = -\frac{m}{n}$ на (α, β) , для которого $(x, y(x)) \in V$ при $x \in (\alpha, \beta)$. Тогда

$$\frac{d}{dx} u(x, y(x)) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial u}{\partial y}(x, y(x)) y'(x) = m(x, y(x)) + n(x, y(x)) \cdot \left(-\frac{m}{n}(x, y(x))\right) \equiv 0.$$

■

Условие точности формы

Утверждение 2.1: Необходимое условие точности

Если форма F точна, то $m, n \in C^1$ и

$$\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial n}{\partial x}. \quad (2.1)$$

Замечание : Когда условие достаточно

Условие (2.1) достаточно, если G — односвязная область.

Частный случай: прямоугольник

Пусть $G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$ и $(x_0, y_0) \in G$ (рис. 2.1).

Ищем u из условия $\frac{\partial u}{\partial x} = m$:

$$u = \int_{x_0}^x m(s, y) ds + \varphi(y), \quad \varphi \in C^1.$$

Тогда

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \int_{x_0}^x \frac{\partial m}{\partial y}(s, y) ds + \varphi'(y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial n}{\partial x}(s, y) ds + \varphi'(y) = n(x, y) - n(x_0, y) + \varphi'(y),$$

где во втором равенстве использовано (2.1).

Требуем, чтобы это выражение равнялось $n(x, y)$:

$$n(x, y) - n(x_0, y) + \varphi'(y) = n(x, y) \iff \varphi'(y) = n(x_0, y), \quad \varphi(y) = \int_{y_0}^y n(x_0, t) dt.$$

Итого

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x m(s, y) ds + \int_{y_0}^y n(x_0, t) dt.$$

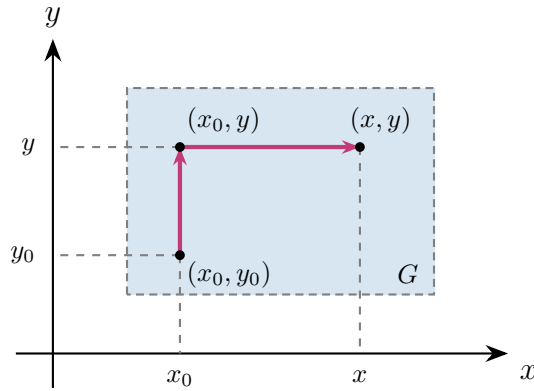


Рис. 2.1: Прямоугольная область $G = (a, b) \times (\alpha, \beta)$ и путь интегрирования: сначала вдоль прямой $x = x_0$ от y_0 до y , затем по горизонтали до точки (x, y) . Первому участку отвечает слагаемое $\int_{y_0}^y n(x_0, t) dt$, второму — $\int_{x_0}^x m(s, y) ds$.

Пример : Как работает формула

(+)

Пусть

$$2xy \, dx + (x^2 + 3y^2) \, dy = 0.$$

Здесь $m = 2xy$, $n = x^2 + 3y^2$, и условие точности выполнено: $\frac{\partial m}{\partial y} = 2x = \frac{\partial n}{\partial x}$. Возьмём $(x_0, y_0) = (0, 0)$; формула даёт

$$u(x, y) = \int_0^x 2sy \, ds + \int_0^y 3t^2 \, dt = x^2y + y^3.$$

Проверка: $\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy = m$ и $\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 + 3y^2 = n$. Общий интеграл — семейство кривых $x^2y + y^3 = C$; условие $\frac{\partial u}{\partial y} \neq 0$ выполнено всюду, кроме начала координат.

Пример : Замкнутая форма, не являющаяся точной

(+)

Условие (2.1) не достаточно, если область не односвязна. Возьмём

$$F = \frac{-y \, dx + x \, dy}{x^2 + y^2}, \quad G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Здесь $m = -\frac{y}{x^2 + y^2}$, $n = \frac{x}{x^2 + y^2}$, и во всех точках G

$$\frac{\partial m}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial n}{\partial x}.$$

Тем не менее функции $u \in C^2(G)$ с $F = \frac{\partial u}{\partial x} \, dx + \frac{\partial u}{\partial y} \, dy$ не существует. Возьмём окружность $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Прямой подсчёт даёт

$$m(\gamma(t))\dot{\gamma}_1(t) + n(\gamma(t))\dot{\gamma}_2(t) = \frac{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t}{R^2} \equiv 1.$$

Если бы F была точна, левая часть равнялась бы $\frac{d}{dt}u(\gamma(t))$, и интегрирование по $[0, 2\pi]$ дало бы одновременно

$$\int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi \quad \text{и} \quad u(\gamma(2\pi)) - u(\gamma(0)) = 0$$

— противоречие.

Локально первообразная есть: в полуплоскости $x > 0$ подходит $u = \arctan \frac{y}{x}$, то есть полярный угол. Но продолжить её на всю область однозначно нельзя: при обходе вокруг нуля угол прирастает на 2π .

Интегрирующий множитель

Определение

Функция $\mu(x, y) \in C^1$, $\mu \neq 0$, называется **интегрирующим множителем** формы $F = m dx + n dy$, если форма $\mu F = \mu m dx + \mu n dy$ точна. По условию (2.1) это равносильно тождеству

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu m) \equiv \frac{\partial}{\partial x}(\mu n).$$

Пример : Два интегрирующих множителя

(+)

1. Форма $F = y dx - x dy$ не точна: $\frac{\partial m}{\partial y} = 1$, а $\frac{\partial n}{\partial x} = -1$. Где $y \neq 0$, возьмём $\mu = 1/y^2$:

$$\mu F = \frac{dx}{y} - \frac{x dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right),$$

так что $u = x/y$ и общий интеграл $x/y = C$ — прямые, проходящие через начало координат.

2. Линейное уравнение $y' = p(x)y + q(x)$ в симметричной форме — это $(p(x)y + q(x))dx - dy = 0$, и оно не точно при $p \neq 0$. Множитель $\mu = e^{-\int p(x) dx}$ зависит только от x и подходит:

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu m) = p e^{-\int p dx} = \frac{\partial}{\partial x}(-e^{-\int p dx}) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu n).$$

Восстанавливая u , получаем $u = -y e^{-\int p dx} + \int q e^{-\int p dx} dx$, и равенство $u = \text{const}$ — это в точности формула Лагранжа из лекции 1. Метод вариации постоянной оказывается частным случаем интегрирующего множителя.

Замечание : Множитель не единственен

(+)

Если μ — интегрирующий множитель и $\mu F = du$, то для любой $\Phi \in C^1$, не обращающейся в нуль, форма $\Phi(u) \mu F = \Phi(u) du$ тоже точна: это дифференциал первообразной функции Φ . Значит, множителей всегда бесконечно много.

Локально интегрирующий множитель существует всегда, но пользы от этого мало: его отыскание в общем случае не проще, чем решение самого уравнения.

2.2. Системы дифференциальных уравнений

Пусть $x_1(t), \dots, x_n(t)$ — искомые функции, а $m_1, \dots, m_n$ — натуральные числа.

Определение

Системой, разрешённой относительно старших производных, называется система

$$x_i^{(m_i)} = f_i(t, x_1, \dot{x}_1, \dots, x_1^{(m_1-1)}, \dots, x_n, \dot{x}_n, \dots, x_n^{(m_n-1)}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Число $m = m_1 + \dots + m_n$ называется **порядком** системы.

Частные случаи

Определение

При $m_1 = \dots = m_n = 1$ система называется **нормальной**:

$$\dot{x}_i = f_i(t, x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, n.$$

При $n = 1$ получается дифференциальное уравнение порядка m :

$$x^{(m)} = f(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(m-1)}). \quad (2.2)$$

Сведение уравнения порядка m к нормальной системе

Вспомогательная система с искомыми функциями $y_1, \dots, y_m$:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, \\ \dot{y}_2 = y_3, \\ \vdots \\ \dot{y}_m = f(t, y_1, \dots, y_m). \end{cases} \quad (2.3)$$

Утверждение 2.2: Соответствие решений

1. Если $x(t)$ — решение (2.2), то $y_1 = x$, $y_2 = \dot{x}$, ..., $y_m = x^{(m-1)}$ — решение (2.3).
2. Если $y_1(t), \dots, y_m(t)$ — решение (2.3), то $x = y_1$ — решение (2.2), причём $\dot{x} = y_2$, ..., $x^{(m-1)} = y_m$.

Пример : Гармонический осциллятор

(+)

Уравнение $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ имеет порядок $m = 2$. Полагая $y_1 = x$, $y_2 = \dot{x}$, получаем нормальную систему

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, \\ \dot{y}_2 = -\omega^2 y_1. \end{cases}$$

По утверждению 2.2 её решения и решения исходного уравнения — одно и то же: $x = y_1 = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$, а $y_2 = \dot{x}$ восстанавливается дифференцированием.

2.3. Векторная запись

Дальше рассматриваются нормальные системы. Обозначения:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix}, \quad \int x(t) dt = \begin{pmatrix} \int x_1 dt \\ \vdots \\ \int x_n dt \end{pmatrix}.$$

Будем рассматривать норму $|x| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

(+)

Замечание : Выбор нормы ни на что не влияет

Все нормы в $\mathbb{R}^n$ эквивалентны: для любых двух найдутся $c, C > 0$ с $c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1$. Поэтому ограниченность, сходимость, непрерывность и условие Липшица не зависят от того, какая норма выбрана, — меняются только константы в оценках. Максимум-норма берётся ради удобства: покомпонентные оценки в ней автоматически дают оценку вектора.

Утверждение 2.3: Оценка интеграла

$$\left| \int_a^b x(t) dt \right| \leq \left| \int_a^b |x(t)| dt \right|.$$

(+)

Замечание : Зачем модуль справа

Здесь не предполагается $a \leq b$, а при $b < a$ интеграл от неотрицательной функции $|x(t)|$ отрицателен — поэтому справа и стоит внешний модуль.

Полагая

$$f(t, x) = \begin{pmatrix} f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix},$$

нормальную систему записывают в векторном виде

$$\dot{x} = f(t, x), \quad f \in C(G), \quad G \subset \mathbb{R}_{t,x}^{n+1}. \quad (2.4)$$

Определение

Функция $x: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется **решением** системы (2.4), если

1. $\exists \dot{x}(t), t \in (a, b)$;
2. $(t, x(t)) \in G, t \in (a, b)$;
3. $\dot{x}(t) \equiv f(t, x(t)), t \in (a, b)$.

Определение

Пусть $(t_0, x_0) \in G$. Функция $x(t)$ — **решение задачи Коши** с начальными данными (t_0, x_0) , если

1. $x(t)$ — решение на некотором $(a, b) \ni t_0$;
2. $x(t_0) = x_0$.

Определение

Точка $(t_0, x_0) \in G$ — **точка единственности**, если для любых решений $x_1(t), x_2(t)$ задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0)

$$\exists (\alpha, \beta) \ni t_0: \quad x_1(t) \equiv x_2(t), \quad t \in (\alpha, \beta).$$

2.4. Теорема Пеано

Теорема 2.2: Пеано

Пусть $f \in C(G)$. Тогда для любой точки $(t_0, x_0) \in G$ существует решение задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) .

Эквивалентное интегральное уравнение

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds. \quad (2.5)$$

Определение

Функция $x: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ — **решение** уравнения (2.5), если

1. $x \in C(a, b)$;
2. $(t, x(t)) \in G, t \in (a, b)$;
3. равенство (2.5) выполнено на (a, b) .

Лемма 2.1: Эквивалентность задачи Коши и интегрального уравнения

Функция $x(t)$ — решение задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) на (a, b) тогда и только тогда, когда $x(t)$ — решение уравнения (2.5) на (a, b) .

Доказательство. Необходимость. Пункты 1–2 определения решения задачи Коши дают пункты 1–2 определения решения (2.5). Далее, $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$ при $t \in (a, b)$; интегрируя от t_0 до t , получаем

$$\int_{t_0}^t \dot{x}(s) ds = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds, \quad x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds,$$

а так как $x(t_0) = x_0$, это и есть (2.5).

Достаточность. Из $x \in C(a, b)$ следует, что $f(t, x(t))$ непрерывна на (a, b) , поэтому интеграл $\int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$ принадлежит $C^1(a, b)$ — это пункт 1 определения решения. Пункт 2 совпадает с пунктом 2 определения решения (2.5). Дифференцируя (2.5), получаем $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, а подстановка $t = t_0$ даёт $x(t_0) = x_0$. ■

Промежуток Пеано

Определение

Пусть $\alpha, \beta > 0$ таковы, что

$$R = \{(t, x): |t - t_0| \leq \alpha, |x - x_0| \leq \beta\} \subset G,$$

и пусть $M > 0$ таково, что $|f(t, x)| \leq M$ в R . Положим

$$h = \min\left(\alpha, \frac{\beta}{M}\right).$$

Отрезок $[t_0 - h, t_0 + h]$ называется **промежутком Пеано** (рис. 2.2).

(+)

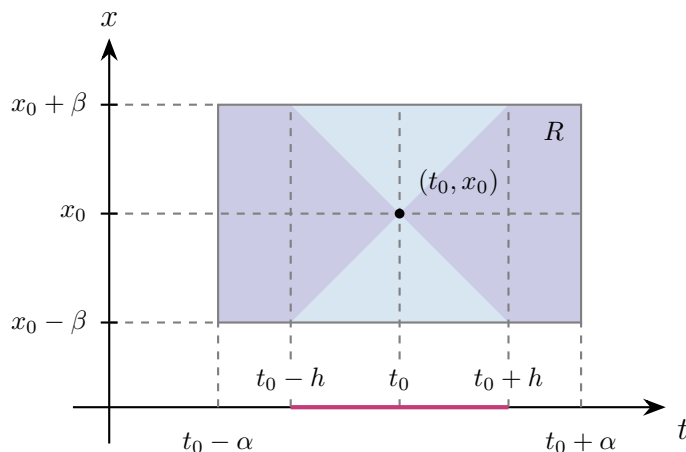


Рис. 2.2: Прямоугольник R (голубой) и конус $|x - x_0| \leq M|t - t_0|$ (фиолетовый): график решения не может выйти из конуса, потому что $|\dot{x}| \leq M$. Конус покидает R через верхнюю и нижнюю стороны при $|t - t_0| = \beta/M$, поэтому длина промежутка Пеано (выделенный отрезок на оси t) равна $h = \min(\alpha, \beta/M)$.

Пример : Почему промежуток конечен

(+)

Пусть $\dot{x} = 1 + x^2$, $x(0) = 0$. Правая часть бесконечно гладкая на всей плоскости, а решение

$$x(t) = \tan t$$

определено лишь при $|t| < \pi/2$. Решение задачи Коши существует только локально, и теорема Пеано большего не утверждает.

Посмотрим, что даёт само построение. В прямоугольнике $R = \{|t| \leq \alpha, |x| \leq \beta\}$ имеем $M = 1 + \beta^2$, поэтому

$$h = \min\left(\alpha, \frac{\beta}{1 + \beta^2}\right) \leq \max_{\beta > 0} \frac{\beta}{1 + \beta^2} = \frac{1}{2},$$

то есть никакой выбор α и β не даёт $h > 1/2$. То есть оценка Пеано здесь грубее истинной ширины промежутка $\pi/2$.

(+)

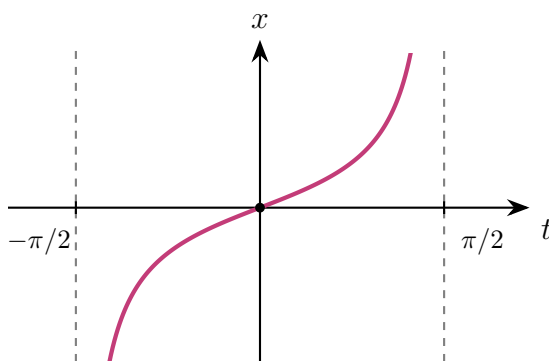


Рис. 2.3: Решение задачи Коши $\dot{x} = 1 + x^2$, $x(0) = 0$: правая часть гладка во всей плоскости, а решение $x = \tan t$ живёт лишь между асимптотами $t = \pm\pi/2$ (пунктир). Продолжить его нельзя — поэтому в теореме Пеано и появляется конечный промежуток.

Утверждение 2.4: Существование решения интегрального уравнения

Существует решение уравнения (2.5) на промежутке $[t_0, t_0 + h]$.

Ломаные Эйлера

Фиксируем натуральное N и положим

$$t_k = t_0 + \frac{k}{N} h, \quad k = 0, \dots, N.$$

Ломаная Эйлера $g(t) = g_N(t)$ строится по звеньям (рис. 2.4). При $t \in [t_0, t_1]$

$$g(t) = x_0 + f(t_0, x_0)(t - t_0),$$

а если $k < N$ и $(t_k, g(t_k)) \in G$, то

$$g(t) = g(t_k) + f(t_k, g(t_k))(t - t_k), \quad t \in [t_k, t_{k+1}].$$

Производная в узлах определяется равенствами

$$\dot{g}(t_0) = f(t_0, x_0), \quad \dot{g}(t_k) = f(t_k, g(t_k)) \quad \text{при } k > 0,$$

если g определена на $[t_k, t_{k+1}]$.

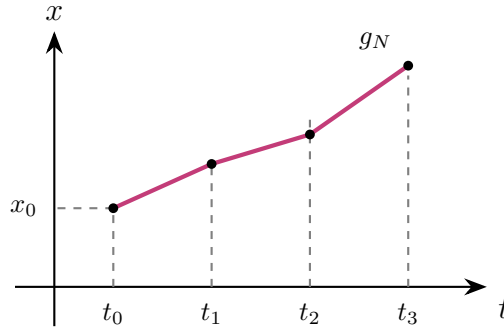


Рис. 2.4: Ломаная Эйлера: на каждом отрезке $[t_k, t_{k+1}]$ она идёт по прямой с угловым коэффициентом $f(t_k, g(t_k))$, вычисленным в левом конце отрезка. Узлы делят промежуток Пеано на N равных частей длины h/N .

Лемма 2.2: Свойства ломаной Эйлера

Для всех $k = 1, \dots, N$:

1. $g(t)$ определена на $[t_0, t_k]$;
2. $|g(t) - x_0| \leq M |t - t_0|$ на $[t_0, t_k]$;
3. $g(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \dot{g}(s) ds$ на $[t_0, t_k]$.

Доказательство. Индукция по k ; при $k = 1$ все три пункта очевидны. Пусть они верны на $[t_0, t_k]$; докажем их на $[t_0, t_{k+1}]$. Обозначим $g_k = g(t_k)$.

Пункт 1. Так как $t_k - t_0 \leq h \leq \alpha$ и

$$|g_k - x_0| \leq M |t_k - t_0| \leq Mh \leq \beta,$$

точка (t_k, g_k) лежит в $R \subset G$. Значит, $f(t_k, g_k)$ определена, $|f(t_k, g_k)| \leq M$, и $g(t)$ определена на $[t_k, t_{k+1}]$.

Пункт 2. При $t \in [t_k, t_{k+1}]$

$$|g(t) - x_0| \leq M(t - t_k) + M(t_k - t_0) = M(t - t_0).$$

Пункт 3. При $t \in [t_k, t_{k+1}]$

$$g(t) = g(t_k) + f(t_k, g(t_k))(t - t_k) = x_0 + \int_{t_0}^{t_k} \dot{g}(s) ds + \int_{t_k}^t \dot{g}(s) ds = x_0 + \int_{t_0}^t \dot{g}(s) ds.$$

■

Лемма Арцела — Асколи

Определение

Последовательность $g_N(t)$, $N = 1, 2, \dots$, на отрезке $[a, b]$ называется **равномерно ограниченной**, если

$$\exists K: \quad |g_N(t)| \leq K, \quad t \in [a, b], \quad N = 1, 2, \dots,$$

и **равностепенно непрерывной**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \quad t, t' \in [a, b], \quad |t - t'| \leq \delta \implies |g_N(t) - g_N(t')| \leq \varepsilon \quad \forall N.$$

Лемма 2.3: Арцела — Асколи

Если последовательность $\{g_N(t)\}$ равномерно ограничена и равностепенно непрерывна на $[a, b]$, то из неё можно выбрать равномерно сходящуюся подпоследовательность.

Лемма 2.4: Ломаные Эйлера удовлетворяют условиям Арцела — Асколи

Последовательность ломаных Эйлера равномерно ограничена и равностепенно непрерывна на $[t_0, t_0 + h]$.

Доказательство. Для ломаных Эйлера $|g_N(t) - x_0| \leq M(t - t_0) \leq Mh$, откуда

$$|g_N(t)| \leq |x_0| + Mh,$$

то есть последовательность равномерно ограничена.

Пусть $\varepsilon > 0$ и $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$. Тогда для $t, t' \in [t_0, t_0 + h]$ с $|t - t'| \leq \delta$

$$|g_N(t) - g_N(t')| = \left| \int_t^{t'} \dot{g}_N(s) ds \right| \leq M |t - t'| \leq M\delta = \varepsilon.$$

■

Предельная функция — решение интегрального уравнения

Считаем, что $g_N(t) \rightrightarrows g(t)$ на $[t_0, t_0 + h]$ (рис. 2.5).

(+)

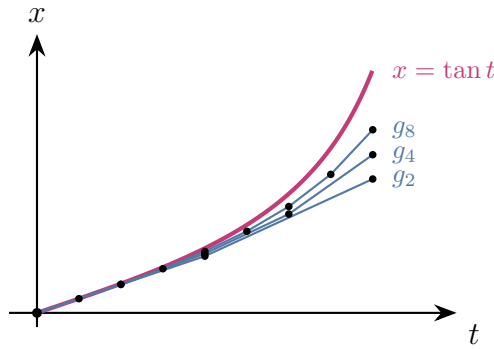


Рис. 2.5: Ломаные Эйлера g_2, g_4, g_8 для уравнения $\dot{x} = 1 + x^2$ с начальным условием $x(0) = 0$ при $0 \leq t \leq 1,2$. С измельчением разбиения они поднимаются к решению $x = \tan t$ (выделенная кривая). Лемма Арцела — Асколи гарантирует лишь сходимость подпоследовательности; здесь начальная точка — точка единственности, поэтому предел один и тот же для всей последовательности.

Утверждение 2.5: Предел ломаных Эйлера

Функция $g(t)$ — решение уравнения (2.5) на $[t_0, t_0 + h]$.

Пункт 1. Все $g_N \in C[t_0, t_0 + h]$, поэтому и $g \in C[t_0, t_0 + h]$.

Пункт 2. Из $(t, g_N(t)) \in R$ следует $(t, g(t)) \in R \subset G$ при $t \in [t_0, t_0 + h]$.

Пункт 3. Запишем

$$g_N(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \dot{g}_N(s) ds = x_0 + \underbrace{\int_{t_0}^t f(s, g_N(s)) ds}_{I_1} + \underbrace{\int_{t_0}^t [\dot{g}_N(s) - f(s, g_N(s))] ds}_{I_2}.$$

Так как $f(t, g_N(t)) \rightrightarrows f(t, g(t))$ на $[t_0, t_0 + h]$, имеем $I_1 \rightarrow \int_{t_0}^t f(s, g(s)) ds$. Остается проверить, что $I_2 \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$.

Фиксируем $\varepsilon > 0$. Функция f равномерно непрерывна на компакте R , поэтому существует $\delta > 0$ такое, что

$$(t, x), (t', x') \in R, \quad |t - t'| \leq \delta, \quad |x - x'| \leq \delta \implies |f(t, x) - f(t', x')| \leq \varepsilon.$$

При больших N выполнено $\frac{h}{N} < \delta$ и $\frac{Mh}{N} < \delta$, поэтому для $s \in [t_k, t_{k+1})$

$$|s - t_k| < \delta, \quad |g_N(s) - g_N(t_k)| \leq M |s - t_k| \leq \frac{M}{N} h < \delta.$$

Но $\dot{g}_N(s) = f(t_k, g_N(t_k))$ при $s \in [t_k, t_{k+1})$, значит $|\dot{g}_N(s) - f(s, g_N(s))| < \varepsilon$ и $|I_2| \leq \varepsilon h \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

Переходя в равенстве для $g_N(t)$ к пределу, получаем

$$g(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, g(s)) ds, \quad t \in [t_0, t_0 + h],$$

то есть g — решение уравнения (2.5); вместе с леммой 2.1 это доказывает теорему 2.2.

Замечание : Левая половина промежутка

(+)

Построение проведено на правой половине $[t_0, t_0 + h]$. Левая половина сводится к уже доказанному заменой $s = 2t_0 - t$: если положить $z(s) = x(2t_0 - s)$, то

$$\dot{z}(s) = -\dot{x}(2t_0 - s) = -f(2t_0 - s, z(s)) =: \tilde{f}(s, z(s)),$$

причём $\tilde{f}$ непрерывна и ограничена той же константой M на прямоугольнике тех же размеров. Значит, к ней применимо доказанное, и решение z на $[t_0, t_0 + h]$ даёт решение $x(t) = z(2t_0 - t)$ на $[t_0 - h, t_0]$.

2.5. Условие Липшица

Определение

Говорят, что $f \in \text{Lip}_x(G)$, если существует **константа Липшица** $L \geq 0$ такая, что

$$\forall (t, x), (t, x') \in G \quad |f(t, x) - f(t, x')| \leq L |x - x'|$$

(рис. 2.6).

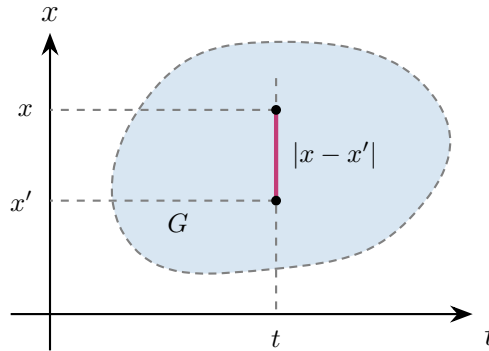


Рис. 2.6: Условие Липшица сравнивает значения f в точках с одной и той же первой координатой: приращение f по x оценивается через расстояние $|x - x'|$ с одной константой L для всей области G .

Определение

Говорят, что $f \in \text{Lip}_{x,\text{loc}}(G)$, если

$$\forall (t_0, x_0) \in G \quad \exists \text{ окрестность } \mathcal{U} \text{ точки } (t_0, x_0): \quad f \in \text{Lip}_x(\mathcal{U}).$$

Определение

Операторной нормой матрицы A называется

$$\|A\| = \max_{|x|=1} |Ax|, \quad \text{откуда} \quad |Ax| \leq \|A\| \cdot |x| \quad \forall x.$$

Матрица Якоби отображения f по переменной x —

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Лемма 2.5: Непрерывная матрица Якоби даёт локальное условие Липшица

Если $\frac{\partial f}{\partial x} \in C(G)$, то $f \in \text{Lip}_{x,\text{loc}}(G)$.

Доказательство. Пусть $(t_0, x_0) \in G$ и $\alpha, \beta > 0$ таковы, что

$$R = \{(t, x) : |t - t_0| \leq \alpha, |x - x_0| \leq \beta\} \subset G.$$

Из $\frac{\partial f}{\partial x} \in C(G)$ следует, что найдётся $L \geq 0$ с $\left\| \frac{\partial f}{\partial x} \right\| \leq L$ в R .

Положим $g(s) = f(t, sx + (1-s)x')$, $s \in [0, 1]$.

(+) Прямоугольник R выпукл, поэтому при $(t, x), (t, x') \in R$ весь отрезок $sx + (1-s)x'$ лежит в R и g определена.

Тогда

$$f(t, x) - f(t, x') = g(1) - g(0) = \int_0^1 \frac{\partial g}{\partial s}(s) ds = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(t, sx + (1-s)x') \cdot (x - x') ds,$$

откуда

$$|f(t, x) - f(t, x')| \leq \left| \int_0^1 \left\| \frac{\partial f}{\partial x} \right\| \cdot |x - x'| ds \right| \leq L |x - x'|.$$

■

Лемма 2.6: Условие Липшица на компакте

Пусть $f \in C(G)$, $f \in \text{Lip}_{x,\text{loc}}(G)$ и $K \subset G$ — компакт. Тогда $f \in \text{Lip}_x(K)$.

Доказательство. Пусть это не так. Тогда для любого $L_n > 0$ найдутся точки $(t_n, x_n), (t_n, x'_n) \in K$, $n = 1, 2, \dots$, с

$$|f(t_n, x_n) - f(t_n, x'_n)| > L_n |x_n - x'_n|. \quad (2.6)$$

Возьмём $L_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. Выберем сходящуюся подпоследовательность (пусть это сама (t_n, x_n)): $(t_n, x_n) \rightarrow (t_0, x_0) \in K$, а из неё — подпоследовательность с $(t_n, x'_n) \rightarrow (t_0, x'_0) \in K$.

Случай 1: $x_0 = x'_0$. У точки $(t_0, x_0) = (t_0, x'_0)$ есть окрестность $\mathcal{U}$, в которой $f \in \text{Lip}_x(\mathcal{U})$, то есть существует L с

$$|f(t, x) - f(t, x')| \leq L |x - x'| \quad \text{для } (t, x), (t, x') \in \mathcal{U}.$$

При больших n обе точки лежат в $\mathcal{U}$ — противоречие с (2.6).

Случай 2: $x_0 \neq x'_0$. Рассмотрим

$$g(t, x, y) = \frac{|f(t, x) - f(t, y)|}{|x - y|}.$$

Функция g непрерывна в окрестности точки (t_0, x_0, x'_0) , а потому ограничена в некоторой окрестности $\mathcal{U}$: существует $L > 0$ с

$$|f(t_n, x_n) - f(t_n, x'_n)| \leq L |x_n - x'_n| \quad \text{при больших } n,$$

что снова противоречит (2.6). ■

Лекция 3

3. Лемма Гронуолла. Теорема Пикара. Метод сжимающих отображений

3.1. Лемма Гронуолла

Лемма 3.1: Гронуолла

Пусть $\varphi(t) \geq 0$, $\varphi \in C(a, b)$, $t_0 \in (a, b)$ и $\lambda, \mu \geq 0$, причём

$$\varphi(t) \leq \lambda + \mu \left| \int_{t_0}^t \varphi(s) \, ds \right|, \quad t \in (a, b).$$

Тогда

$$\varphi(t) \leq \lambda e^{\mu|t-t_0|}, \quad t \in (a, b).$$

Доказательство. Разберём случай $t \geq t_0$. Положим

$$\Phi(t) = \lambda + \mu \int_{t_0}^t \varphi(s) \, ds, \quad \text{так что} \quad \varphi(t) \leq \Phi(t) \quad \left(\left| \int_{t_0}^t \varphi \right| = \int_{t_0}^t \varphi, \text{ поскольку } \varphi \geq 0 \right).$$

Тогда $\dot{\Phi}(t) = \mu\varphi(t) \leq \mu\Phi(t)$, откуда

$$e^{-\mu(t-t_0)} \dot{\Phi} - \mu e^{-\mu(t-t_0)} \Phi \leq 0, \quad \frac{d}{dt} \left(e^{-\mu(t-t_0)} \Phi \right) \leq 0.$$

Значит, функция $e^{-\mu(t-t_0)} \Phi(t)$ не возрастает, поэтому

$$e^{-\mu(t-t_0)} \Phi(t) \leq \Phi(t_0) = \lambda, \quad \varphi(t) \leq \Phi(t) \leq \lambda e^{\mu(t-t_0)} \quad (\text{рис. 3.1}).$$

Случай $t \leq t_0$ разбирается аналогично.

(+) Замена $\psi(\tau) = \varphi(2t_0 - \tau)$ сводит этот случай к разобранным: так как $\left| \int_{t_0}^{2t_0-\tau} \varphi \right| = \left| \int_{t_0}^{\tau} \psi \right|$, функция ψ удовлетворяетсылке леммы, и при $\tau = 2t_0 - t \geq t_0$ получаем $\varphi(t) = \psi(\tau) \leq \lambda e^{\mu(t_0-t)}$. ■

Замечание : Дифференциальная форма

(+)

Если $u \in C^1$ и $\dot{u} \leq \mu u$ при $t \geq t_0$, то $u(t) \leq u(t_0)e^{\mu(t-t_0)}$: производная $e^{-\mu(t-t_0)}u$ неположительна. Доказательство леммы — это рассуждение для $u = \Phi$; интегральная форма нужна, потому что у самой φ производной может не быть.

(+)

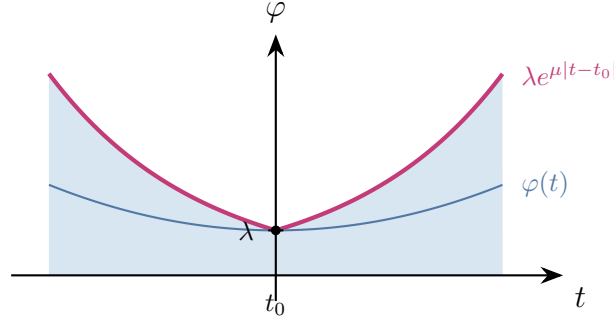


Рис. 3.1: Лемма Гронуолла загоняет φ в «воронку»: интегральное неравенство означает, что график не может выйти из голубой области под барьером $\lambda e^{\mu|t-t_0|}$ (выделенная кривая). В точке t_0 воронка сужается до значения λ , а с удалением от неё расширяется экспоненциально.

Следствие : Нулевая оценка

При $\lambda = 0$ из

$$0 \leq \varphi(t) \leq \mu \left| \int_{t_0}^t \varphi(s) ds \right|$$

следует $\varphi(t) \equiv 0$.

3.2. Теорема Пикара

Теорема 3.1: Пикара

Пусть $\dot{x} = f(t, x)$, где $f \in C(G)$ и $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$. Тогда G — область существования и единственности.

Существование: последовательные приближения Пикара

Пусть $\alpha, \beta > 0$ таковы, что

$$R = \{(t, x): |t - t_0| \leq \alpha, |x - x_0| \leq \beta\} \subset G,$$

и пусть $|f(t, x)| \leq M$ в R , $h = \min(\alpha, \beta/M)$ — то же построение, что и на рис. 2.2, с промежутком Пеано $[t_0 - h, t_0 + h]$.

Последовательные приближения Пикара:

$$\varphi_0(t) \equiv x_0, \quad t \in [t_0 - h, t_0 + h],$$

$$\varphi_{k+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi_k(s)) ds, \quad k \geq 0.$$

Лемма 3.2: Приближения определены и не выходят из R

Все функции $\varphi_k(t)$ определены на $[t_0 - h, t_0 + h]$, причём

$$(t, \varphi_k(t)) \in R, \quad t \in [t_0 - h, t_0 + h].$$

Доказательство. При $k = 0$ утверждение очевидно. Переход $k \mapsto k + 1$: из $(t, \varphi_k(t)) \in R \subset G$ следует, что $f(t, \varphi_k(t))$ определена при $t \in [t_0 - h, t_0 + h]$, и тогда

$$|\varphi_{k+1}(t) - x_0| \leq \left| \int_{t_0}^t f(s, \varphi_k(s)) ds \right| \leq M |t - t_0| \leq Mh \leq \beta.$$

■

Пример : Приближения Пикара для $\dot{x} = x$

(+)

Пусть $\dot{x} = x$, $x(0) = 1$. Тогда $\varphi_0 \equiv 1$ и

$$\varphi_{k+1}(t) = 1 + \int_0^t \varphi_k(s) ds,$$

откуда

$$\varphi_1 = 1 + t, \quad \varphi_2 = 1 + t + \frac{t^2}{2}, \quad \varphi_3 = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6}.$$

Индукцией получаем $\varphi_k(t) = \sum_{j=0}^k \frac{t^j}{j!}$ — частичные суммы ряда для e^t . Приближения Пикара здесь в точности воспроизводят разложение точного решения $x(t) = e^t$ (рис. 3.2).

(+)

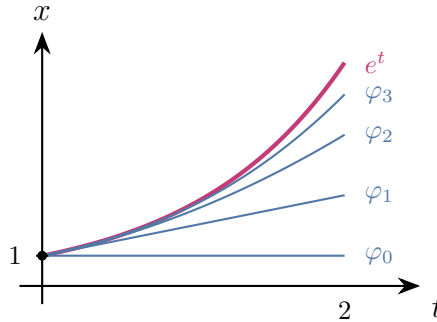


Рис. 3.2: Приближения Пикара для $\dot{x} = x$, $x(0) = 1$: каждое следующее добавляет один член ряда, и φ_k — это частичная сумма для e^t (выделенная кривая). С ростом k приближения поднимаются к точному решению, причём быстрее всего вблизи начальной точки.

Сходимость последовательных приближений

Лемма 3.3: Сходимость приближений Пикара

Приближения $\varphi_k(t)$ равномерно сходятся на $[t_0 - h, t_0 + h]$.

Доказательство. Шаг 1 (переход к ряду). Положим

$$\psi_0(t) = \varphi_0(t), \quad \psi_k(t) = \varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t), \quad k \geq 1,$$

и рассмотрим ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \psi_k(t). \quad (3.1)$$

Его частичная сумма телескопируется:

$$\Sigma_m(t) = \sum_{k=0}^m \psi_k(t) = \varphi_0 + (\varphi_1 - \varphi_0) + \cdots + (\varphi_m - \varphi_{m-1}) = \varphi_m(t),$$

поэтому сходимость последовательности $\{\varphi_k\}$ равносильна сходимости ряда (3.1).

Шаг 2 (оценка членов ряда). Пусть $L > 0$ — константа Липшица функции f по x на R (она существует по лемме 2.6). Докажем, что для $k \geq 1$ и $t \in [t_0 - h, t_0 + h]$

$$|\psi_k(t)| \leq \frac{M}{L} \frac{L^k |t - t_0|^k}{k!}. \quad (3.2)$$

Разберём случай $t \in [t_0, t_0 + h]$; при $t \leq t_0$ рассуждение такое же. Индукция по k .

База $k = 1$. Так как $\varphi_0 \equiv x_0$,

$$|\psi_1(t)| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x_0) ds \right| \leq M |t - t_0| = \frac{M}{L} \frac{L |t - t_0|}{1!}.$$

Переход $k \mapsto k + 1$. По определению приближений и условию Липшица

$$|\psi_{k+1}(t)| = \left| \int_{t_0}^t [f(s, \varphi_k(s)) - f(s, \varphi_{k-1}(s))] ds \right| \leq L \int_{t_0}^t |\varphi_k(s) - \varphi_{k-1}(s)| ds,$$

а подынтегральное выражение — это $|\psi_k(s)|$. Подставляя предположение индукции (3.2), получаем

$$|\psi_{k+1}(t)| \leq L \int_{t_0}^t \frac{M}{L} \frac{L^k (s - t_0)^k}{k!} ds = \frac{M}{L} L^{k+1} \frac{(t - t_0)^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Шаг 3 (мажорирование). На всём промежутке $|t - t_0| \leq h$, поэтому

$$|\psi_k(t)| \leq A_k := \frac{M}{L} \frac{(Lh)^k}{k!},$$

а числовой ряд $\sum_k A_k$ сходится: его сумма не превосходит $\frac{M}{L} e^{Lh}$. По признаку Вейерштрасса ряд (3.1) сходится равномерно, то есть $\varphi_k(t) \rightrightarrows \varphi(t)$ на $[t_0 - h, t_0 + h]$.

Шаг 4 (предельный переход). Прямоугольник R — компакт, поэтому f на нём равномерно непрерывна, а график φ , как предел графиков φ_k , лежит в замкнутом R . Значит, из $\varphi_k \rightrightarrows \varphi$ следует $f(t, \varphi_k(t)) \rightrightarrows f(t, \varphi(t))$. Переходя к пределу в равенстве

$$\varphi_{k+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi_k(s)) ds,$$

получаем

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds,$$

то есть φ — решение интегрального уравнения (2.5), а значит, по лемме 2.1, и решение задачи Коши. ■

Единственность

Пусть $(t_0, x_0) \in G$, прямоугольник R — тот же, что и выше, а L — константа Липшица f по x в R . Пусть $x_1(t)$ и $x_2(t)$ — решения задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) . По непрерывности найдётся $(a, b) \ni t_0$, на котором графики обоих решений лежат в R :

$$(t, x_1(t)), (t, x_2(t)) \in R, \quad t \in (a, b).$$

Оба решения удовлетворяют интегральному уравнению:

$$x_i(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_i(s)) \, ds, \quad i = 1, 2.$$

Положим $\varphi(t) = |x_1(t) - x_2(t)|$; эта функция неотрицательна и непрерывна, и

$$\varphi(t) = \left| \int_{t_0}^t [f(s, x_1(s)) - f(s, x_2(s))] \, ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(s, x_1(s)) - f(s, x_2(s))| \, ds \right| \leq L \left| \int_{t_0}^t \varphi(s) \, ds \right|.$$

Это в точности посылка следствия 3.1 из леммы Гронуолла при $\lambda = 0$, $\mu = L$, поэтому $\varphi(t) \equiv 0$, то есть $x_1(t) \equiv x_2(t)$.

3.3. Глобальная теорема единственности

Теорема 3.2: Глобальная единственность

Пусть G — область существования и единственности, а $x_1(t)$ и $x_2(t)$ — решения на (a, b) , совпадающие в одной точке:

$$\exists t_0 \in (a, b): \quad x_1(t_0) = x_2(t_0).$$

Тогда $x_1(t) \equiv x_2(t)$ на всём (a, b) .

Доказательство. Разберём $t \geq t_0$; случай $t \leq t_0$ симметричен. Положим

$$T = \{t' \in [t_0, b): x_1(t) = x_2(t) \text{ на } [t_0, t']\}.$$

Множество T непусто, так как $t_0 \in T$, и ограничено сверху числом b ; пусть $t^* = \sup T$.

Если $t^* = b$, то решения совпадают на всём $[t_0, b)$ и доказывать нечего. Пусть $t^* < b$. По непрерывности x_1 и x_2 из равенства на $[t_0, t^*)$ следует $x_1(t^*) = x_2(t^*)$.

Точка t^* внутренняя для (a, b) , поэтому $(t^*, x_1(t^*)) \in G$ — точка единственности. Значит, найдётся $t' > t^*$, для которого $x_1(t) = x_2(t)$ на $[t^*, t')$, а вместе с равенством на $[t_0, t^*]$ это даёт $t' \in T$ — противоречие с тем, что $t^* = \sup T$. ■

Схема этого рассуждения показана на рис. 3.3.

(+)

Рис. 3.3: Схема доказательства глобальной единственности. На множестве T (выделенный отрезок оси) решения уже совпадают — их общий график выделен. Если бы при $t^* = \sup T < b$ они расходились (пунктир), точка $(t^*, x_1(t^*))$ не была бы точкой единственности. В области единственности совпадение продолжается правее t^* , что противоречит определению супремума.

Скалярный случай

Для уравнения $y' = f(x, y)$ условие

$$f, \frac{\partial f}{\partial y} \in C(G)$$

влечёт $f \in \text{Lip}_{y, \text{loc}}(G)$ по лемме 2.5, то есть выполнены условия теоремы Пикара. Так обосновываются теоремы 1.1 и 1.2, которыми мы пользовались без доказательства.

Замечание : Уравнения высших порядков

Для уравнения (2.2) теорема Пикара применяется к нормальной системе (2.3): если f и её производные по всем аргументам, кроме t , непрерывны, то условия теоремы выполнены по лемме 2.5. Решение однозначно задаётся значениями $x(t_0), \dot{x}(t_0), \dots, x^{(m-1)}(t_0)$.

3.4. Метод сжимающих отображений

Существование решения можно получить и вторым способом — как неподвижную точку подходящего оператора.

Теорема 3.3: Принцип сжимающих отображений (Банах)

Пусть (X, ρ) — полное метрическое пространство, а $T: X \rightarrow X$ — **сжимающий оператор**:

$$\exists \lambda \in (0, 1): \quad \rho(T(x), T(x')) \leq \lambda \rho(x, x') \quad \forall x, x' \in X.$$

Тогда у T существует единственная неподвижная точка.

Пусть, как и выше, $\dot{x} = f(t, x)$, где $f \in C(G)$ и $f \in \text{Lip}_{x, \text{loc}}(G)$, $(t_0, x_0) \in G$, а $R = \{|t - t_0| \leq \alpha, |x - x_0| \leq \beta\} \subset G$, $|f| \leq M$ в R , L — константа Липшица в R и $h = \min(\alpha, \beta/M)$. Возьмём дополнительно число h_0 так, что

$$h_0 < h, \quad Lh_0 < 1,$$

и положим $\Pi = [t_0 - h_0, t_0 + h_0]$.

Утверждение 3.1: Существование на Π

Существует решение задачи Коши с начальными данными (t_0, x_0) на промежутке Π .

39

Доказательство. Шаг 1 (пространство). Положим

$$X = \{\varphi: \Pi \rightarrow \mathbb{R}^n \mid \varphi \in C(\Pi), (t, \varphi(t)) \in R \text{ при } t \in \Pi\}, \quad \rho(\varphi, \varphi') = \max_{t \in \Pi} |\varphi(t) - \varphi'(t)|.$$

Стандартное утверждение анализа: (X, ρ) — полное метрическое пространство.

Шаг 2 (оператор). Для $\varphi \in X$ положим $\psi = T(\varphi)$, где

$$\psi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) \, ds.$$

Оператор действительно переводит X в себя: непрерывность φ даёт непрерывность ψ , а

$$|\psi(t) - x_0| \leq M |t - t_0| \leq M h_0 \leq M h \leq \beta \quad \text{на } \Pi.$$

Шаг 3 (сжатие). Для $\varphi, \varphi' \in X$

$$\rho(T(\varphi), T(\varphi')) = \max_{t \in \Pi} \left| \int_{t_0}^t [f(s, \varphi(s)) - f(s, \varphi'(s))] \, ds \right| \leq L h_0 \max_{t \in \Pi} |\varphi(t) - \varphi'(t)| = L h_0 \rho(\varphi, \varphi'),$$

а $L h_0 < 1$ по выбору h_0 . По принципу сжимающих отображений у T есть единственная неподвижная точка φ , а равенство $\varphi = T(\varphi)$ — это и есть интегральное уравнение (2.5). Значит, по лемме 2.1 функция φ — решение задачи Коши на Π . ■

Замечание : Чем этот способ отличается

(+)

Сравнение с последовательными приближениями поучительно: итерации $\varphi_{k+1} = T(\varphi_k)$ — это в точности итерации того же оператора, а лемма о сходимости приближений — «ручное» доказательство сходимости этих итераций. Плата за ссылку на готовый принцип — лишнее условие $L h_0 < 1$: промежуток приходится укорачивать, тогда как оценка из (3.2) работает на всём промежутке Пеано.